

Sensores Analógicos e Digitais;

Sensores analógicos são os aqueles que respondem através de sinais analógicos. Devido à sua natureza analógica, a saída desses sensores pode assumir infinitos valores ao longo do tempo, dentro de sua faixa de operação. Ou seja, considerando os seus limites inferior e superior de saída, para qualquer variação sentida pelo sensor existirá um sinal de saída equivalente. Portanto, os sinais de saída podem variar entre inúmeros valores dentro desses limites.

Já os sensores digitais, são os que cujas amplitudes da saída são representadas por números binários. Isso significa que os níveis de tensão de saída podem ser interpretados como "0" ou "1", não havendo possibilidade de existir qualquer outro valor entre eles.

No entanto, as variáveis físicas "lidas" pelos sensores digitais se apresentam na natureza de forma analógica.

(<http://materialpublic.imd.ufrn.br/curso/disciplina/1/52/1/7>)

Transdutores;

É um dispositivo que pode transformar um sinal de uma grandeza física em um sinal elétrico correspondente (corrente ou tensão). Assim, pode-se considerar o transdutor como uma interface entre o elemento sensor e o sistema de controle.

(<http://materialpublic.imd.ufrn.br/curso/disciplina/1/52/1/7>)

Conversores A/D e D/A;

Conversores A/D, são aqueles que possuem a capacidade de realizar a conversão de sinais analógicos em sinais digitais (recebe um sinal elétrico contínuo, e converte para uma cadeia de bits, booleanos/binários). Já os conversores D/A, realizam uma transformação inversa.

Transmissores;

Instrumento que tem a função de converter e amplificar o sinal produzido por um transdutor em um sinal apropriado para transmissão, capaz de ser enviado a longas distâncias, com nenhuma ou o mínimo de perda da informação para um instrumento receptor.

(<http://materialpublic.imd.ufrn.br/curso/disciplina/1/52/1/7>)

Saídas Digitais e Analógicas em dispositivos;

Saídas digitais são aquelas que possuem uma forma binários, representadas por 0 e 1, sem a possibilidade de as saídas assumirem outros valores. Já, as saídas analógicas, trabalham numa banda específica, podendo assumir infinitos valores, dentro dessa amplitude.

Diferenças entre as funções dos instrumentos: Medidores, Indicadores, Registradores, Controladores e Alarmes;

Os medidores são dispositivos eletrônicos avançados que utilizam processamento interno (microprocessadores) para medir, registrar e exibir grandezas elétricas ou físicas (tensão, corrente, potência, fluxo) com alta precisão;

Por outro lado, os indicadores (KPIs) são ferramentas de gestão e monitoramento que medem o desempenho de processos;

Registradores são circuitos sequenciais de altíssima velocidade, que compartilham um sinal de clock comum. Eles funcionam como memórias temporárias de curtíssimo prazo, capazes de armazenar, mover e manipular dados binários dentro de microprocessadores e sistemas digitais;

Os controladores utilizam microprocessadores para gerenciar processos, substituindo controladores analógicos. Eles processam dados binários, oferecendo alta flexibilidade, precisão, menor custo e capacidade de reconfiguração via software. E operam convertendo sinais analógicos via A/D, calculando ações e convertendo via D/A;

Por fim, os alarmes utilizam circuitos binários para monitorar sensores, identificar invasões ou falhas técnicas e reagir em tempo real;

Nomenclaturas de instrumentos e malhas de controle

A respeito das nomenclaturas dos instrumentos, são formados por: um conjunto de letras que o identificam funcionalmente

1. Primeira letra: identifica a variável medida pela letra (identifica a variável medida pelo instrumento)
2. Letras subsequentes: descrevem funcionalidades subsequentes (descrevem funcionalidades adicionais do instrumento)
3. Número: Identifica o instrumento com uma malha de controle. o instrumento com uma malha de controle (todos os instrumentos da mesma malha devem apresentar o mesmo número)

(https://www.professores.uff.br/ninoska/wp-content/uploads/sites/57/2017/08/Aula02_Instrumen_Nomenclat_2sem2014.pdf)

Em relação as malhas de controle representam um sistema interconectado de dispositivos projetado para monitorar e manter uma variável de processo em um valor desejado (set point). Sendo que, pode ser aberta (manual) ou fechada (automática), sendo a fechada a mais comum na indústria, utilizando feedback para correção